Guía Gamificada deU1T2 25 Minutos

Modelado con PlantUML: 2 diagramas de casos de uso nivel 0 + 1 diagrama de clases de análisis

Caso:

Dirigido a	Estudiantes de 6to nivel de la carrera de Software con base previa en Ingeniería de Requisitos.
Modalidad	Trabajo colaborativo en equipos de 3 a 4 integrantes.
Producto final	Dos diagramas de casos de uso nivel 0 y un diagrama de clases de análisis construidos con sintaxis PlantUML.

Idea central del reto: traducir requisitos funcionales del proyecto a modelos UML claros, trazables y coherentes, usando PlantUML como herramienta de representación textual.

1. Propósito del taller

Adaptar la guía gamificada al modelado de artefactos de análisis para el proyecto TransControl – Sistema de Gestión y Control de Viajes (SGCV). El equipo trabajará como si fuera una célula de análisis responsable de transformar necesidades del caso en modelos UML iniciales listos para discusión técnica.

2. Base conceptual del reto

El caso del proyecto plantea una necesidad operativa: una empresa ecuatoriana de transporte de carga pesada requiere un sistema que centralice la gestión de viajes, permita el registro y control de transportistas con su documentación habilitante, facilite la planificación y asignación de rutas, y brinde monitoreo en tiempo real para asegurar el cumplimiento de rutas y tiempos establecidos.

- Desde Ingeniería de Requisitos, el taller se enfoca en tres preguntas clave:
  - ¿Quién interactúa con el sistema? → actores.
  - ¿Qué objetivos persigue cada actor? → casos de uso.
  - ¿Qué conceptos del dominio participan y cómo se relacionan? → clases de análisis.

3. Objetivos de aprendizaje

Lo que ya conocen	Lo que practicarán hoy	Evidencia esperada
Actores y necesidades	Identificación de actores primarios y secundarios	Listado depurado de actores
Requisitos funcionales	Conversión de RF a casos de uso nivel 0	2 diagramas de CU coherentes
Trazabilidad	Relación entre objetivo del negocio y funcionalidad	Justificación breve por equipo
Análisis de dominio	Extracción de entidades, atributos y relaciones	1 diagrama de clases de análisis

4. Modelos que debe construir cada equipo

- Diagrama 1: Casos de uso nivel 0 orientado al actor Usuario (Iniciar Sesión).
- Diagrama 2: Casos de uso nivel 0 orientado al actor Coordinador / Secretaria / Gerente (Gestionar Transportistas y Gestionar Viajes). .
- Diagrama 3: Casos de uso nivel 0 orientado al actor Coordinador / Transportista (Monitorear Viajes).

Sugerencia didáctica: cada diagrama debe responder a una parte clara del problema. No se trata de dibujar todo, sino de modelar lo esencial de la primera versión del sistema.

5. Mecánica gamificada

Insignia	Cómo se obtiene	Puntos
Radar de Actores	Identifica actores correctos y evita redundancias.	3
Arquitecto de Casos de Uso	Construye 2 diagramas nivel 0 con nombres claros y relaciones válidas.	5
Modelador del Dominio	Propone clases de análisis pertinentes con relaciones coherentes.	5
Sintaxis PlantUML Segura	Escribe código PlantUML legible y consistente.	3

6. Secuencia del taller (25 minutos)

Tiempo	Fase	Actividad del equipo	Resultado esperado
0-3 min	Activación	Asignar roles: coordinador, analista de requisitos, modelador PlantUML y vocero. Leer el caso base.	Equipo organizado.
3-8 min	Ronda 1	Identificar actores y agrupar funcionalidades por objetivo del usuario.	Mapa de actores y objetivos.
8-14 min	Ronda 2	Construir el primer diagrama de casos de uso nivel 0 orientado al Egresado.	CU nivel 0 – Actor Egresado.
14-19 min	Ronda 3	Construir el segundo diagrama de casos de uso nivel 0 orientado a la Unidad de Seguimiento / Administrador.	CU nivel 0 – Actor institucional.
19-23 min	Ronda 4	Extraer clases del dominio, atributos esenciales y relaciones de análisis.	Diagrama de clases de análisis.

Tiempo	Fase	Actividad del equipo	Resultado esperado
23-25 min	Cierre	Validar coherencia entre requisitos, actores y clases. Exposición breve.	Síntesis y retroalimentación.

7. Desarrollo del reto por rondas

Ronda 1. Radar de actores y objetivos

- Preguntas guía: ¿quién usa la app?, ¿quién administra la información?, ¿qué acciones son visibles para cada actor?
- Evitar errores frecuentes: confundir actor con cargo interno irrelevante, repetir el mismo actor con nombres distintos o convertir pantallas en casos de uso.

Ronda 2 y 3. Casos de uso nivel 0

- Seleccionar casos de uso principales, no subprocesos de bajo nivel.
- Nombrar los casos de uso con verbo en infinitivo: Actualizar perfil, Consultar oportunidades, Registrar retroalimentación, Gestionar noticias, Publicar oportunidades, Generar reportes.
- Usar relaciones <<include>> o <<extend>> solo cuando realmente aporten claridad.

Ronda 4. Diagrama de clases de análisis

- Extraer clases del dominio a partir de sustantivos relevantes del caso: Egresado, Perfil, Oportunidad, Notificación, Capacitación, Encuesta, Retroalimentación, UsuarioAdministrador.
- No modelar aún detalles de implementación como pantallas, botones, APIs o clases técnicas.
- Priorizar relaciones de asociación, agregación o composición solo si son justificables desde el análisis.

8. Caso base del taller

Caso: Una empresa ecuatoriana del sector de transporte pesado enfrenta limitaciones operativas derivadas del uso de WhatsApp, llamadas telefónicas y hojas de cálculo para gestionar sus viajes. El sistema TransControl busca centralizar la gestión de viajes de carga desde su creación hasta su cierre operativo, controlar la documentación habilitante de transportistas (licencia tipo E, matrícula, SOAT, revisión técnica), planificar rutas apoyándose en servicios de mapas externos, y monitorear en tiempo real la ubicación de las unidades para garantizar el cumplimiento de tiempos y rutas.

9. Entregable del equipo

- Lista breve de actores identificados.
- Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – **RF - 01 Iniciar sesión**
- Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – **RF - 04 Gestionar transportistas**
- Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – **RF - 05 Gestionar Viajes**
- Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – **RF - 06 Monitorear Viajes**
- Código PlantUML del diagrama de clases de análisis.
- Justificación oral de 30 a 40 segundos sobre la trazabilidad entre requisitos y modelos.

10. Plantilla rápida para completar en clase

Actores principales	**Cliente:** Persona o entidad que solicita el servicio de transporte de carga. **Coordinador:** Responsable de la supervisión y control de los viajes en tiempo real. **Transportista:** Operador del vehículo encargado de ejecutar el traslado de la carga. **Secretaria:** Encargada del registro de datos y validación de

	documentación. **Gerente:** Supervisa reportes generales y toma decisiones estratégicas. **Servicio Externo de Mapas (Google Maps):** Provee la infraestructura para visualización y rutas.
Casos de uso del Transportista	**Visualizar ruta asignada:** Consultar el trayecto y puntos de control establecidos para el viaje. **Reportar incidencia en vía:** Notificar problemas mecánicos, climáticos o bloqueos al sistema. **Actualizar estado de entrega:** Registrar la finalización del servicio en el punto de destino. **Sincronizar ubicación en tiempo real:** Permitir el rastreo constante de la unidad durante el viaje.

Casos de uso de la Unidad / Administrador (Coordinador, Secretaria y Gerente)	**Validar documentación habilitante:** Verificar la vigencia de licencias, permisos y seguros. **Programar viaje de carga:** Establecer origen, destino y asignar los recursos necesarios. **Asignar vehículo a transportista:** Vincular una unidad de carga específica a un operador para un viaje. **Monitorear trayectoria del viaje:** Supervisar el cumplimiento de la ruta a través del servicio externo. **Resguardar datos de facturación:** Asegurar el almacenamiento de la información financiera del cliente.
Clases candidatas del dominio	**Viaje:** Es la clase central del sistema. Representa la ejecución de un servicio de transporte solicitado por un cliente. **Transportista:** En el análisis de clases, esta entidad almacena la información personal y profesional del conductor. **Vehículo:** Representa la unidad física (camión, remolque, etc.) utilizada para el transporte. **Ruta:** Define el trayecto geográfico que debe seguir el vehículo. No es solo un origen y un destino, sino que puede incluir puntos de control intermedios. **Incidencia:** Esta clase captura cualquier evento imprevisto o anomalía que ocurra durante un viaje en ejecución. **Cliente:** Es la entidad legal o persona natural que contrata los servicios de transporte. **DocumentoHabilitante:** Representa permisos, seguros (como el SPPAT en Ecuador) o certificados necesarios para operar.
Relaciones principales entre clases	**Cliente - Viaje:** Un Cliente puede solicitar uno o muchos Viajes (1:N). **Transportista - Vehículo:** Un Transportista tiene asignado un Vehículo para la ejecución de sus funciones (1:1). **Viaje - Ruta:** Un Viaje sigue una Ruta específica compuesta por puntos de control (1:1). **Viaje - Incidencia:** Un Viaje puede registrar múltiples Incidencias durante su ejecución (1:N). **Transportista - DocumentoHabilitante:** Un Transportista debe poseer varios documentos para estar activo (1:N).
Observaciones de trazabilidad	Los casos de uso de **Monitorear** y **Modificar Ruta** están directamente vinculados a los requisitos de integración con la API de Google Maps (RF-6). La validación de **Documentación Habilitante** actúa como precondición crítica para la asignación de cualquier viaje, garantizando el cumplimiento legal.

11. Mini sintaxis PlantUML esencial

Ejemplo 1. Caso de uso nivel 0

```
@startuml
left to right direction
actor Egresado
rectangle "App de Seguimiento a Egresados" {
  usecase "Actualizar perfil" as UC1
  usecase "Consultar oportunidades" as UC2
  usecase "Registrar retroalimentación" as UC3
}
Egresado --> UC1
Egresado --> UC2
Egresado --> UC3
@enduml
```

Ejemplo 2. Diagrama de clases de análisis

```
@startuml
class Egresado {
  id: int
  nombre: String
  correo: String
}
class Perfil {
  telefono: String
  direccion: String
}
class Oportunidad {
  id: int
  titulo: String
  tipo: String
}
Egresado *-- Perfil
Egresado --> Oportunidad : consulta
@enduml
```

12. Criterios de evaluación rápida

Criterio	Qué se observa	Puntaje
Comprensión del caso	Los actores y objetivos corresponden al problema del proyecto.	5
Calidad de casos de uso	Los 2 diagramas nivel 0 son claros, consistentes y sin redundancias.	5
Calidad del diagrama de clases	Las clases de análisis representan el dominio y sus relaciones esenciales.	5
Uso de PlantUML y comunicación	La sintaxis es legible y la explicación del equipo es técnica y breve.	5

13. Cierre sugerido del docente

Mensaje de cierre: modelar bien no es dibujar mucho, sino representar con precisión lo que el sistema debe hacer y los conceptos clave que lo sostienen. Si los requisitos están claros, PlantUML permite convertirlos en artefactos trazables, discutibles y técnicamente útiles.

Documento adaptado para el caso de Gestion y Control de viajes orientado al uso de PlantUML en Análisis y Diseño de Software.

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

GRUPO 3

Integrantes:

- Leidy Saraguro
- Alexander Ñacato
- Erick Obando
- Jonathan Jaguaco

Desarrollo:

Desarrollo de reto por rondas:

Ronda 1. Radar de actores y objetivos

- Preguntas guía: ¿Quién usa la app?, ¿quién administra la información?, ¿qué sistemas externos interactúan?
- El sistema "TransControl" (SGCV) interactúa con siete tipos de actores: cinco humanos (Gerente, Coordinador, Secretaria, Transportista, Cliente) y dos sistemas externos (Google Maps y ECU-911).
- La administración central recae en el Coordinador (operativo 24/7 para control de viajes) y la Secretaria (gestión documental y legal). Los sistemas externos proveen la infraestructura de datos (geolocalización y seguridad) necesaria para que el monitoreo sea efectivo.
- Gerente: Visualizar reportes de rendimiento de la flota, supervisar la bitácora general de viajes realizados y administrar los roles de los usuarios.
- Coordinador: Programar viajes asignando recursos, monitorear la trayectoria en tiempo real y modificar rutas ante incidencias detectadas.
- Secretaria: Registrar datos básicos de transportistas y unidades, validar la documentación habilitante, resguardar información de facturación y notificar vencimientos legales.
- Transportista: Consultar la hoja de ruta, sincronizar su ubicación GPS, reportar incidencias en vía y actualizar el estado de la entrega.
- Cliente: Consultar el estado de su carga en tránsito, solicitar nuevos servicios y recibir notificaciones de confirmación de despacho.
- Servicio Externo de Mapas y Rutas (Google Maps): Proveer la cartografía digital, calcular distancias óptimas y suministrar las coordenadas para el rastreo satelital.
- Sistema Externo de Información (ECU-911): Suministrar alertas tempranas sobre emergencias, bloqueos viales o desastres naturales que requieran una modificación de ruta inmediata.

Ronda 2 y 3. Casos de uso nivel 0

Los casos de uso principales del nivel 0 son:

- Iniciar sesión
- Gestionar transportistas
- Gestionar viajes

- Monitorear viajes

Los casos principales ya son independientes y claros.

Ronda 4. Diagrama de clases de análisis

Clases del Dominio de Análisis - TransControl
Usuario: Clase base que gestiona las credenciales y el acceso general al sistema.

Rol (Perfil): Define los permisos y capacidades dentro del sistema (Coordinador, Secretaria, Gerente, Transportista).

Transportista: Representa al personal operativo; contiene la información profesional y estado de disponibilidad.

Vehículo (Unidad): Representa el recurso físico de transporte (camión/remolque) con sus capacidades técnicas.

Viaje: Clase central que coordina la ejecución de un servicio, uniendo al cliente, el transporte y la ruta.

Ruta: Define el trayecto, puntos de origen, destino y puntos de control intermedios.

Incidencia: Registra eventos imprevistos (clima, fallos mecánicos, bloqueos) que afectan el flujo normal del viaje.

DocumentoHabilitante: Representa los requisitos legales y vigencias (seguros, licencias) necesarios para operar.

Notificación: Gestiona las alertas enviadas a los actores sobre eventos del viaje o vencimientos de documentos.

Entregables:

Lista breve de actores identificados.

Actor	Rol en el Sistema
Usuario	Actor genérico que inicia sesión en el sistema
Coordinador	Supervisa y controla los viajes en tiempo real
Secretaria	Registra datos y valida documentación habilitante
Gerente	Supervisa reportes y toma decisiones estratégicas
Transportista	Ejecuta el viaje y actualiza estados en ruta
Cliente	Solicita el servicio de transporte de carga

Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – RF - 01 Iniciar sesión

```
@startuml
title SGCV – RF-1, RF-2, RF-3: Autenticación de usuarios
left to right direction

' Definición de Actores Específicos
actor "Coordinador" as Coor
actor "Secretaria" as Sec
actor "Gerente" as Ger
actor "Transportista" as Trans

' Actor General (Padre)
actor "Usuario" as U

' Relación de Generalización (Herencia)
' Esto indica que todos los actores específicos son tipos de Usuario
Coor -up-|> U
Sec -up-|> U
Ger -up-|> U
Trans -up-|> U

' Frontera del Sistema
rectangle "Sistema de Gestión y Control de Viajes (SGCV)" {
   usecase "Iniciar Sesión" as UC1
   usecase "Crear Cuenta" as UC2
   usecase "Recuperar Contraseña" as UC3
}

' El actor general interactúa con los casos de uso
' Por herencia, todos los sub-actores también pueden hacerlo
U --> UC1
UC1 <.. UC2 : <<extend>>
UC1 <.. UC3 : <<extend>>

@enduml
```

Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – RF - 04 Gestionar transportistas

```
@startuml
title Diagrama Casos de Uso Nivel 0

left to right direction

actor Transportista
actor Secretaria
actor Coordinador

rectangle "Sistema de Gestión y Control de Viajes (SGCV)" {
  usecase "Gestionar Transportistas"
}

Transportista --> (Gestionar Transportistas)
```

```
Secretaria --> (Gestionar Transportistas)
Coordinador --> (Gestionar Transportistas)

@enduml
```

Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – RF - 05 Gestionar Viajes

```
@startuml
title CU Nivel 0 – RF-5: Gestionar Viajes
left to right direction

' Definición de Actores
actor Secretaria as SE
actor Gerente as GE
actor Transportista as TR
actor Cliente as CL
actor "Servicio Externo\nde Mapas y Rutas" as SEMR
actor "Sistema Externo\nde Información" as SEI

' Frontera del Sistema
rectangle "SGCV – Gestionar Viajes" {
   usecase "Gestionar Viajes" as UC5
}

' Relaciones (Lógica original mantenida)
SE --> UC5
GE --> UC5
TR --> UC5
CL --> UC5
SEMR --> UC5
SEI --> UC5

@enduml
```

Código PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 – RF - 06 Monitorear Viajes

```
@startuml
title CU Nivel 0 – RF-6: Monitorear Viajes
left to right direction

' Definición de Actores
actor Coordinador as CO
actor Transportista as TR
actor "Servicio Externo\nde Mapas y Rutas" as SEMR
actor "Sistema Externo\nde Información" as SEI

' Frontera del Sistema
rectangle "SGCV – Monitorear Viajes" {
  usecase "Monitorear Viajes" as UC6
}

' Relaciones
```

```
CO --> UC6
TR --> UC6
SEMR --> UC6
SEI --> UC6

@enduml
```

Código PlantUML del diagrama de clases de análisis.

```
@startuml
title Diagrama de Clases - TransControl

skinparam classAttributeIconSize 0

class Usuario {
  - id: Integer
  - cedula: String
  - nombres: String
  - correo: String
  - hashed_password: String
  - rol: RolEnum
  - activo: Boolean
  - direccion: String
  - telefono: String
  - token_reset: String
  - token_reset_exp: DateTime
  - creado_en: DateTime
  - actualizado_en: DateTime
}

class Transportista {
  - id: Integer
  - usuario_id: Integer
  - placa_vehiculo: String
  - tipo_vehiculo: String
  - capacidad_ton: Numeric
  - creado_en: DateTime
}

class Documento {
  - id: Integer
  - transportista_id: Integer
  - tipo: TipoDocEnum
  - ruta_archivo: String
  - nombre_archivo: String
  - estado: EstadoDocEnum
  - fecha_vencimiento: DateTime
  - observacion: Text
  - revisado_por_id: Integer
  - subido_en: DateTime
  - revisado_en: DateTime
}
```

```
class Viaje {
  - id: Integer
  - codigo: String
  - transportista_id: Integer
  - creado_por_id: Integer
  - tipo_mercancia: String
  - peso_total_kg: Numeric
  - dimensiones: String
  - numero_contenedor: String
  - peso_contenedor_kg: Numeric
  - origen: String
  - destino: String
  - ruta_json: Text
  - punto_recepcion: String
  - destinatario_nombre: String
  - destinatario_tel: String
  - destinatario_correo: String
  - estado: EstadoViajeEnum
  - fecha_salida: DateTime
  - fecha_llegada_est: DateTime
  - fecha_llegada_real: DateTime
  - horas_retraso: Numeric
  - causa_retraso: String
  - causa_cancelacion: String
  - observaciones: Text
  - creado_en: DateTime
  - actualizado_en: DateTime
}

class Auditoria {
  - id: BigInteger
  - usuario_id: Integer
  - viaje_id: Integer
  - accion: String
  - descripcion: Text
  - ip_address: String
  - fecha: DateTime
}

' ── RELACIONES ──────────────────────────────────────────────────────────────

Usuario "1" -- "0..1" Transportista : tiene
Transportista "1" -- "1" Usuario : pertenece a

Transportista "1" -- "0..*" Documento : posee
Documento "0..*" -- "1" Transportista : pertenece a

Transportista "1" -- "0..*" Viaje : realiza
Viaje "0..*" -- "0..1" Transportista : asignado a
```

```
Usuario "1" -- "0..*" Viaje : crea
Viaje "0..*" -- "1" Usuario : creado por

Usuario "1" -- "0..*" Documento : revisa
Documento "0..*" -- "0..1" Usuario : revisado por

Usuario "1" -- "0..*" Auditoria : genera
Auditoria "0..*" -- "0..1" Usuario : pertenece a

Viaje "1" -- "0..*" Auditoria : registra
Auditoria "0..*" -- "0..1" Viaje : asociado a

@enduml
```